تكنولوجيا المعلومات والمجتمع

مذكرة تفاعلية

أسئلة وإجابات نموذجية

الدرس الأول

تطور تكنولوجيا المعلومات والتحول الاجتماعي

الوحدة الأولى

تشمل: المهام الأدائية – الأداءات المنزلية – التقييمات الأسبوعية

إعداد: م/ عمر محمود

01012306019

المهندس عمر محمود 01012306019

1 المهام الأدائية (الصفية) ـــ الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اشرح تطور تكنولوجيا المعلومات في الفترة الممتدة من الأربعينيات إلى الستينيات موضحاً استخدامها الأساسي في تلك الفترة؟

.....

✓الإجابة النموذجية:

بدأت بظهور الحواسيب الإلكترونية الأولى القائمة على الصمامات المفرغة (مثل حاسوب ENIAC) ثم الترانزستورات. وكان استخدامها الأساسي ينحصر في الحسابات العسكرية والعلمية ومعالجة البيانات في المؤسسات الحكومية والكبرى.

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: وضح المقصود بـ «قانون مور» وهل يُعد قانوناً فيزيائياً ثابتاً؟ فسر إجابتك.

.....

✓الإجابة النموذجية:

قانون مور: ملاحظة تجريبية تنص على أن عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة يتضاعف تقريباً كل عامين. ولا يُعد قانوناً فيزيائياً ثابتاً؛ لأن تصغير المكونات يواجه قيوداً وتحديات هندسية وفيزيائية مثل ازدياد تيارات التسرب (Leakage Currents)، والظواهر الكمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling)، والتولد الحراري الشديد.

□ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: أي من الخيارات التالية يمثل التقنية أو الحدث الرئيسي المرتبط بفترة السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي؟

(أ) ظهور شبكة الويب العالمية (WWW)

(ب) انتشار الحواسيب الشخصية (PCs)

(ج) استخدام الصمامات المفرغة وحاسوب ENIAC

(د) انتشار الهواتف الذكية والحوسبة السحابية

✓الإجابة الصحيحة: (ب) انتشار الحواسيب الشخصية (PCs)

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ما هي الملاحظة التجريبية التي تصف اتجاهاً تاريخياً لازدياد عدد الترانزستورات في الدوائر المتكاملة بمعدل يقارب الضعف كل عامين؟

(أ) قانون أوم

(ب) قانون مور

(ج) قانون التراكب الكمي

(د) قانون أمبير

✓الإجابة الصحيحة: (ب) قانون مور

المهندس عمر محمود 01012306019

2 الأداءات المنزلية — الفترة الأولى

الأسئلة المقالية

س1: اذكر ثلاثة تغيرات اجتماعية ناتجة عن تكنولوجيا المعلومات؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- العمل عن بُعد (Remote Work).
- التجارة الإلكترونية (E-commerce).
- التعلم عبر الإنترنت (Online Learning).

س2: ما المقصود بمصطلح «التجارة الإلكترونية (E-commerce)»؟ موضحاً ذلك بمثالين.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

هو بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر شبكة الإنترنت. أمثلة: المتاجر الإلكترونية مثل أمازون (Amazon) وإيباي (eBay).

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هو المصطلح الذي يشير إلى نمط عمل يؤدي فيه الشخص مهامه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام الإنترنت؟

(أ) التجارة الإلكترونية (E-commerce)

(ب) الحوسبة السحابية (Cloud Computing)

(ج) العمل عن بعد (Remote Work)

(د) الحوسبة الطرفية (Edge Computing)

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (ج) العمل عن بعد (Remote Work)

س2: ما المقصود بخدمة «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)»؟

(أ) منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة

(ب) خدمات لتسديد القيمة بالبطاقات والتطبيقات بغير كاش

(ج) برمجيات لإدارة الموارد البشرية والحسابات العسكرية

(د) معالجة البيانات محلياً على الجهاز نفسه

✓الإجابة الصحيحة: (أ) منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة

المهندس عمر محمود 01012306019

3 المهام الأدائية (الصفية) — الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: وضح كيف تساهم «الحوسبة الطرفية (Edge Computing)» في تعزيز الأمان وسرعة اتخاذ القرار في تقنية القيادة الذاتية دون الحاجة لإرسال البيانات إلى السحابة؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

تعالج البيانات محلياً على معالج المركبة نفسه فوراً بدلاً من إرسالها للسحابة، مما يقلل زمن الاستجابة ويمنع التأخير الحرج لضمان سلامة الركاب.

س2: قارن بإيجاز بين «الواقع المعزز (AR)» و«الواقع الافتراضي (VR)» من حيث التعريف وطريقة العمل؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

الواقع المعزز (AR): تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية فوق مشهد من العالم الحقيقي. الواقع الافتراضي (VR): تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية كاملة مُولّدة حاسوبياً.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما هي التقنية التي تقضي بمعالجة البيانات على الجهاز نفسه فوراً بدلاً من إرسالها إلى السحابة لتجنب التأخير في اتخاذ القرار؟

(أ) الحوسبة السحابية (Cloud Computing)

(ب) الحوسبة الكمومية (Quantum Computing)

(ج) الحوسبة الطرفية (Edge Computing)

(د) الواقع الافتراضي (VR)

المهندس عمر محمود 01012306019

✓الإجابة الصحيحة: (ج) الحوسبة الطرفية (Edge Computing)

س2: أي من الخيارات الآتية يمثل المفهوم الدقيق لتقنية «الواقع المعزز (AR)»؟

(أ) تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية كاملة مولدة حاسوبياً

(ب) تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي

(ج) تقنية تعتمد على الكيوبت والتراكب الكمي

(د) نظام يقود المركبة بالكامل دون تدخل بشري

✓الإجابة الصحيحة: (ب) تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي

المهندس عمر محمود 01012306019

4 الأداءات المنزلية — الفترة الثانية

الأسئلة المقالية

س1: اشرح المبدأ الذي يقوم عليه «الكيوبت (qubit)» في الحوسبة الكمومية وكيف يختلف عن «البت الكلاسيكي»؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

يعتمد الكيوبت على مبدأ التراكب الكمي (Quantum Superposition) ليصبح مزيجاً من 0 و1 في الوقت نفسه، بينما يحمل البت الكلاسيكي حالة محددة واحدة فقط (0 أو 1).

س2: كيف غير انتشار الحوسبة السحابية من العقد الثاني من الألفية فصاعداً طريقة تقديم موارد تكنولوجيا المعلومات؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

جعلت موارد تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات تُقدّم كخدمات عبر الإنترنت تُتاح بحسب الطلب دون الحاجة لبنية مادية مكلفة لدى المستخدم.

☐ الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: ما الذي يميز «الكيوبت (qubit)» عن «البت الكلاسيكي» في الحوسبة الكمومية؟

(أ) يحمل قيمة واحدة ثابته فقط إما 0 أو 1

(ب) يستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجاً من 0 و1 في نفس الوقت

(ج) يعتمد على الصمامات المفرغة والترانزستورات الضخمة

(د) يعالج البيانات في السحابة بدلاً من معالج الجهاز

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) يستخدم مبدأ التراكب الكمي ليكون مزيجاً من 0 و1 في نفس الوقت**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ما المقصود بمصطلح «الدفع غير النقدي (Cashless Payment)»؟

(أ) شراء وبيع السلع عبر المتاجر الرقمية فقط

(ب) دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR

(ج) تحويل الأموال حصرياً عبر البريد الإلكتروني

(د) تقديم خدمات الحوسبة كاشتراك شهري عبر الإنترنت

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) دفع قيمة السلع أو الخدمات بوسائل غير نقدية مثل البطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR**

المهندس عمر محمود 01012306019

5 التقييمات الأسبوعية — الأسبوع الأول

النموذج (A)

س1: اشرح المراحل التاريخية لتطور تكنولوجيا المعلومات منذ ظهور الحواسيب الإلكترونية في الأربعينيات وحتى الستينيات مبيناً الغرض الأساسي لاستخدامها.

.....

✓الإجابة النموذجية:

بدأت بالحواسيب الضخمة القائمة على الصمامات المفرغة (مثل حاسوب ENIAC) ثم الترانزستورات، وكان الغرض منها الحسابات العسكرية والعلمية وإدارة البيانات الحكومية والمؤسسية.

س2: اشرح «قانون مور» موضحاً ما يصفه، والتحديات الهندسية والفيزيائية التي تواجه استمرار تصغير مكونات الدوائر.

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

يصف تضاعف عدد الترانزستورات بالدوائر المتكاملة كل عامين تقريباً. والتحديات هي التولد الحراري الشديد، وتيارات التسرب (Leakage Currents)، والظواهر الكمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling) عند الأحجام الذرية.

س3: عدد التحولات المجتمعية الخمسة الناتجة عن تكنولوجيا المعلومات، موضحاً مفهوم كل من «العمل عن بعد» و«التجارة الإلكترونية».

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- العمل عن بعد.
- التجارة الإلكترونية.
- التعلم عبر الإنترنت.
- شبكات التواصل الاجتماعي.
- الدفع غير النقدي.
- — العمل عن بعد: أداء المهام والوظائف من المنزل أو موقع بعيد عبر الإنترنت.
- — التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت.

س4: وضح خصائص واستخدامات التقنيات الناشئة الثلاث البارزة المذكورة في الدرس (القيادة الذاتية، الواقع المعزز/الافتراضي، والحوسبة الكمومية).

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

- القيادة الذاتية: قيادة المركبات آلياً بالمستشعرات والذكاء الاصطناعي مع معالجة البيانات بالحوسبة الطرفية.
- الواقع الافتراضي/المعزز: VR بيئة افتراضية بالكامل، وAR يضيف عناصر رقمية للواقع الحقيقي.
- الحوسبة الكمومية: نهج حوسبي يستفيد من ميكانيكا الكم والكيوبت لمعالجة مسائل هائلة التعقيد.

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: في أي فترة زمنية بدأت تتيح الإنترنت للاستخدام التجاري وظهر الويب مما توسع معه الوصول العالمي إلى المعلومات؟

(أ) الأربعينيات والستينيات

(ب) التسعينيات

(ج) العقد الأول من الألفية

(د) السبعينيات والثمانينيات

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) التسعينيات**

المهندس عمر محمود 01012306019

س2: ما هي التقنية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي للمساعدة على قيادة المركبة باستخدام الكاميرات والمستشعرات لإدراك المحيط واتخاذ القرار؟

(أ) الواقع الافتراضي

(ب) القيادة الذاتية

(ج) الحوسبة السحابية

(د) التجارة الإلكترونية

✓الإجابة الصحيحة: (ب) القيادة الذاتية

س3: ما المصطلح الذي يعبر عن تكنولوجيا المعلومات المقدمة كخدمة عبر الإنترنت لدعم تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي؟

(أ) الحوسبة السحابية

(ب) الحوسبة الطرفية

(ج) الحوسبة الكمومية

(د) الواقع المعزز

✓الإجابة الصحيحة: (أ) الحوسبة السحابية

المهندس عمر محمود 01012306019

س4: أي من الآتي يُعد الوصف الصحيح لمفهوم «الواقع الافتراضي (VR)»؟

(أ) إضافة معلومات رقمية على مشهد العالم الحقيقي

(ب) تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل

(ج) معالجة البيانات محلياً لمنع تأخير الشبكة

(د) دفع الأموال بالبطاقات الذكية والتطبيقات

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) تقنية تضع المستخدم داخل بيئة افتراضية مولدة حاسوبياً بالكامل**

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (B)

الأسئلة المقالية

س1: اشرح كيف أثر ظهور الحواسيب الشخصية (PCs) وانتشار الوصول العالمي إلى المعلومات والبريد الإلكتروني على المجتمع في فترة السبعينيات والثمانينيات.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

انتشر استخدام الحاسوب الشخصي (PCs) بين الأفراد والمكاتب في السبعينيات والثمانينيات، ثم أتاح ظهور الويب في التسعينيات التبادل العالمي للمعلومات والبريد الإلكتروني والتجارة الرقمية.

س2: اشرح كيف يؤدي استمرار تصغير مكونات الدوائر في قانون مور إلى ظهور تحديات هندسية وفيزيائية مثل تيارات التسرب والتأثيرات الكمومية والنفق الكمومي.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

تصغير الترانزستورات للأحجام الذرية يؤدي لـ تسرّب التيار الكهربائي (Leakage Currents) وظهور ظواهر كمومية مثل النفق الكمومي (Quantum Tunneling) وتولد الحرارة، مما يفرض حدوداً فيزيائية تبطئ هذا الاتجاه.

س3: وضح باختصار مفهوم كل من «شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)» و«التعلم عبر الإنترنت» و«الدفع غير النقدي» باعتبارها تحولات مجتمعية.

.....

المهندس عمر محمود 01012306019

✓**الإجابة النموذجية:**

- شبكات التواصل: منصات لنشر المحتوى والتواصل التفاعلي بسرعة.
- التعلم عبر الإنترنت: تقديم الدروس والمواد الدراسية عبر الشبكة.
- الدفع غير النقدي: تسديد القيمة بالبطاقات والتطبيقات ورموز QR بدلاً من النقد الورقي.

س4: وضح كيف تعالج الحوسبة الطرفية البيانات محلياً على متن المركبة ذاتية القيادة فوراً لتقليل زمن الاستجابة وضمان السلامة.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

تعالج البيانات على معالج المركبة نفسه دون انتظار إرسالها للسحابة، مما يلغي تأخير الاستجابة الحاد ويؤمن سلامة الركاب.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: الفترة الزمنية التي شهدت ظهور الهواتف الذكية وانتشار الإنترنت عبر الهواتف المحمولة بسرعة هي:

(أ) التسعينيات

(ب) العقد الأول من الألفية

(ج) السبعينيات والثمانينيات

(د) الأربعينيات والستينيات

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) العقد الأول من الألفية**

س2: تقنية تضيف عناصر أو معلومات رقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي تُعرف باسم:

(أ) الواقع الافتراضي (VR)

(ب) الحوسبة السحابية

(ج) الواقع المعزز (AR)

(د) الحوسبة الكمومية

✓**الإجابة الصحيحة: (ج) الواقع المعزز (AR)**

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: أي الملاحظات الآتية تصف بدقة ما يفعله «قانون مور»؟

(أ) تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين

(ب) تضاعف سرعة شبكات الإنترنت الهوائية سنوياً

(ج) انخفاض عدد الكيوبتات إلى النصف كل سنتين

(د) زيادة ثمن الحواسيب الشخصية بمعدل الضعف

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) تضاعف عدد الترانزستورات في الدائرة المتكاملة تقريباً كل عامين**

س4: نمط تعليمي وتدريبي تُقدم فيه الدروس والمواد التعليمية حصرياً أو جزئياً عبر شبكة الإنترنت هو:

(أ) العمل عن بعد

(ب) التجارة الإلكترونية

(ج) التعلم عبر الإنترنت (Online Learning)

(د) شبكات التواصل الاجتماعي

✓**الإجابة الصحيحة: (ج) التعلم عبر الإنترنت (Online Learning)**

المهندس عمر محمود 01012306019

النموذج (C)

س1: ناقش أثر ظهور الويب وانتشار الإنترنت في تسعينيات القرن العشرين على إتاحة المعلومات للاستخدام التجاري والعالمي.

.....

✓الإجابة النموذجية:

أتاح الويب الوصول العالمي المفتوح للمعلومات وانتشار البريد الإلكتروني وتأسيس خدمات التجارة الرقمية.

س2: وضح كيف تُعد القيادة الذاتية من ضمن التقنيات الناشئة البارزة.

.....

✓الإجابة النموذجية:

لأنها تدمج الذكاء الاصطناعي والمستشعرات والكاميرات والحوسبة الطرفية لإدراك المحيط واتخاذ قرارات القيادة.

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: وضح مفهوم كل من التجارة الإلكترونية والدفع غير النقدي.

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

التجارة الإلكترونية: بيع السلع والخدمات وشراؤها عبر الإنترنت. الدفع غير النقدي: إجراء المدفوعات بالبطاقات أو تطبيقات الهاتف أو رموز QR بدون نقد.

س4: وضح الفروق الجوهرية بين «البت الكلاسيكي» و«الكيوبت (qubit)» مستخدماً مفهوم «التراكب الكمي» في الحوسبة الكمومية؟

.....

✓**الإجابة النموذجية:**

البت يحمل حالة واحدة فقط (0 أو 1)، بينما الكيوبت يستخدم التراكب الكمي (Superposition) ليكون مزيجاً من 0 و1 في الوقت نفسه لمعالجة مسائل معقدة للغاية بسرعة فائقة.

المهندس عمر محمود 01012306019

الأسئلة الموضوعية (اختيار من متعدد)

س1: بدأت الحواسيب الإلكترونية في الظهور واستخدمت أساساً للأغراض العسكرية والحسابات العلمية مثل حاسوب ENIAC باستخدام الصمامات المفرغة في فترة:

(أ) الأربعينيات

(ب) التسعينيات

(ج) السبعينيات

(د) العقد الأول من الألفية

✓الإجابة الصحيحة: (أ) الأربعينيات

س2: مبدأ أو نهج حوسبي يستخدم خصائص ميكانيكا الكم لمعالجة المعلومات وقد يوفر تفوقاً في فئات محددة من المسائل هو:

(أ) الحوسبة الطرفية

(ب) الحوسبة الكمومية

(ج) الحوسبة السحابية

(د) الذكاء الاصطناعي التوليدي

✓الإجابة الصحيحة: (ب) الحوسبة الكمومية

المهندس عمر محمود 01012306019

س3: منصات تتيح للمستخدمين التواصل ونشر المحتوى ومشاركته بسرعة وتُعد فعالة جداً في نشر المعلومات هي:

(أ) شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)

(ب) خدمات الدفع غير النقدي

(ج) منصات التجارة الإلكترونية

(د) محركات البحث العلمية

✓**الإجابة الصحيحة: (أ) شبكات التواصل الاجتماعي (SNS)**

س4: أسلوب عمل يؤدي فيه الشخص مهامه ووظائفه من المنزل أو من موقع آخر بعيد باستخدام تقنيات الاتصال والإنترنت يسمى:

(أ) الدفع غير النقدي

(ب) العمل عن بعد (Remote Work)

(ج) التعلم عبر الإنترنت

(د) التجارة الإلكترونية

✓**الإجابة الصحيحة: (ب) العمل عن بعد (Remote Work)**

المهندس عمر محمود 01012306019